

3ª Prova de Redes de Computadores 1 - Parte 1 (objetivas)

1ª Questão (4,0 pontos)

1.1 - São responsabilidades da camada de enlace, exceto:

- A) Controle de erros
 - ~~B) Delimitação de quadros~~
 - C) Controle de fluxo
 - D) Controle de acesso ao meio
 - E) Topologia de comunicação
-

1.2 - O que é uma colisão para a camada de enlace?

- A) Uma colisão é a transmissão com sucesso de quadros de uma estação.
 - B) É uma topologia de rede em que mais de uma estação pode transmitir ao mesmo tempo.
 - C) É a transmissão de um quadro para um destinatário inexistente.
 - D) É a transmissão de um quadro com um tamanho acima do permitido pela camada de enlace.
 - ~~E) É a atribuição de um mesmo endereço na camada de enlace (endereço MAC) para mais de uma estação.~~
 - F) Uma colisão é a sobreposição dos sinais referentes à transmissão de mais de uma estação, causando a corrupção do quadro.
-

1.3 - Qual é a topologia lógica (funcionamento efetivo da comunicação) em uma rede com estações conectadas por um hub?

- ~~A) barramento~~
- B) estrela
- C) ponto-a-ponto
- D) anéis
- E) difusão
- F) em T

1.4 - Qual é a principal razão para a deficiência de desempenho do np-CSMA e p-CSMA, se comparado com o CSMA/CD?

- ~~A) a ocorrência maior de colisões~~
 - B) a necessidade de espera por recebimento de ACK
 - C) uso de esperas aleatórias, que fazem o sistema ficar ocioso
 - D) dependência de uso de hubs, que são naturalmente ineficientes
-

1.5 - Qual é a função do tempo de espera aleatório no p-CSMA?

- A) garantir atrasos aleatórios na transmissão dos quadros
 - ~~B) diminuir a chance de futuras colisões quando há mais de uma estação querendo transmitir~~
 - C) promover a escolha de um timeout compatível com caso aleatório
 - D) promover tempos de espera para recebimento do ACK que sejam mais eficientes
 - E) determinar a espera para início de transmissão de ACKs
-

1.6 - Para que o protocolo CSMA/CD funcione corretamente, deve ser obedecida a limitação de

- A) velocidade de transmissão
- B) distância máxima entre as estações
- C) número de estações conectadas
- ~~D) número de ACKs para um dado quadro~~
- E) o número de envios de broadcast durante a comunicação

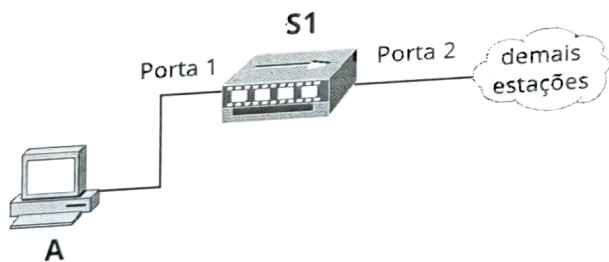
1.7 - Para cumprir o seu objetivo, o repetidor

- A) repete o sinal captado, amplificando o nível do sinal
- B) multiplica o número de estações a serem conectadas em um meio de transmissão
- C) interpreta o sinal captado e o retransmite, recodificando o dado binário interpretado em sinal no meio de transmissão
- D) transmite o sinal por broadcast em todas as portas existentes

1.8 - Entre outros aspectos, o **hub** difere funcionalmente de um **switch** porque

- A) mantém uma tabela indicando as estações (endereços MAC) que estão ligadas em cada uma de suas portas.
- B) permite que estações transmitam em diferentes velocidades.
- C) utiliza o protocolo CSMA/CD.
- D) um sinal recebido em uma porta pode causar colisões nos sinais de todas as portas

1.9 - Considere a figura de interconexão de estações em um switch **S1**, que acabou de ser ligado e cujas tabelas estão vazias. O switch possui apenas duas portas em uso (1 e 2). Se **A** envia uma mensagem de broadcast então a tabela do switch acrescenta

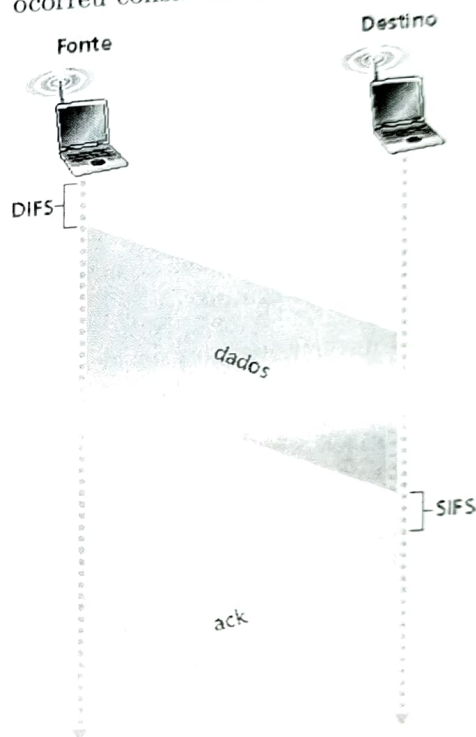


- A) a estação **A**, na porta 1.
- B) todas as estações, em suas respectivas portas.
- C) todas as estações, exceto **A**, em duas respectivas portas.
- D) a estação **A**, na porta 2.

1.10 - Qual é o efeito do terminal oculto no projeto de protocolos da camada de enlace para redes sem fio?

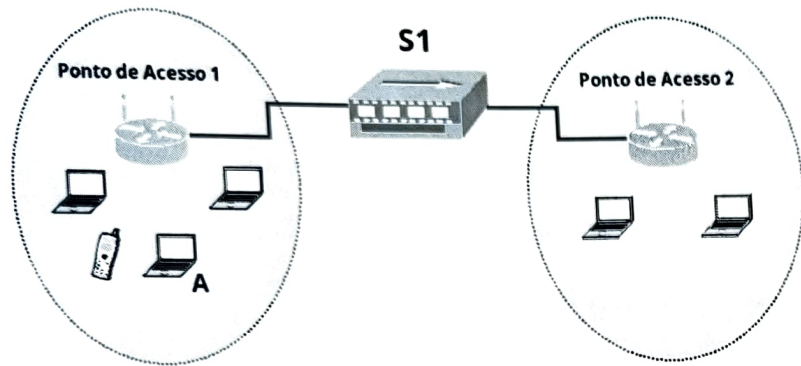
- A) o controle de acesso ao meio precisa considerar que pode ter havido colisão com um sinal de uma outra estação, mesmo que o sinal desta não seja percebido pela estação transmissora.
- B) o protocolo considera que as estações não transmitem diretamente uma para a outra, mas via ponto de acesso.
- C) o protocolo precisa limitar as distâncias entre as estações para que as estações não sejam consideradas ocultas.
- D) não há efeito no protocolo de controle de acesso ao meio, apenas inviabilidade da entrega de quadros para a estação considerada terminal oculto

1.11 - Considere o protocolo CSMA utilizado em redes sem fio, baseado no uso dos tempos DIFS e SIFS, indicado na figura. Quando uma estação transmissora sabe que ~~não~~ ocorreu colisão no quadro de enlace transmitido?



- A) Quando a estação detecta sinal de outra estação durante o tempo DIFS e/ou SIFS
- B) Quando a estação não recebe o ACK do quadro
- C) Quando, durante a transmissão, a estação detecta o sinal de outra estação transmitindo
- D) Quando o ponto de acesso indicar que houve colisão durante a transmissão

1.12 - Considere a configuração das duas redes locais sem fio da figura, conectadas por um switch (**S1**). Se a estação sem fio **A** envia uma mensagem para o endereço MAC (enlace) de broadcast, quais estações a receberão?



- A) apenas as estações da rede local sem fio conectadas pelo ponto de acesso 1
- ☒ B) todas as estações sem fio indicadas na figura
- C) apenas o ponto de acesso 1
- D) apenas o ponto de acesso 1 e o switch **S1**

3ª Prova de Redes de Computadores 1 - Parte 2 (discursivas)

Recomendações para a resolução das prova:

1. Escreva o seu nome nesta folha de enunciado.
2. **Todas** as respostas devem estar na folha de respostas, que deve conter o seu nome.
3. Você pode responder as questões em qualquer ordem.

Boa prova e boas férias!

2ª Questão (1,5 pontos) - Protocolos de Controle de Acesso ao Meio

Sobre protocolos de controle de acesso ao meio, responda:

- a) Qual é o objetivo do controle de acesso ao meio na camada de enlace? Dê exemplos.
- b) Entre os três atributos de protocolos de controle de acesso ao meio indicados abaixo, **escolha apenas dois** e (i) explique o seu significado e (ii) dê exemplos da influência de protocolos discutidos no curso nesse atributo (como o funcionamento do protocolo impacta positiva ou negativamente o atributo).
 1. Justiça
 2. Capacidade
 3. Retardo de transferência (ou tempo de resposta)

3ª Questão (1,5 pontos)

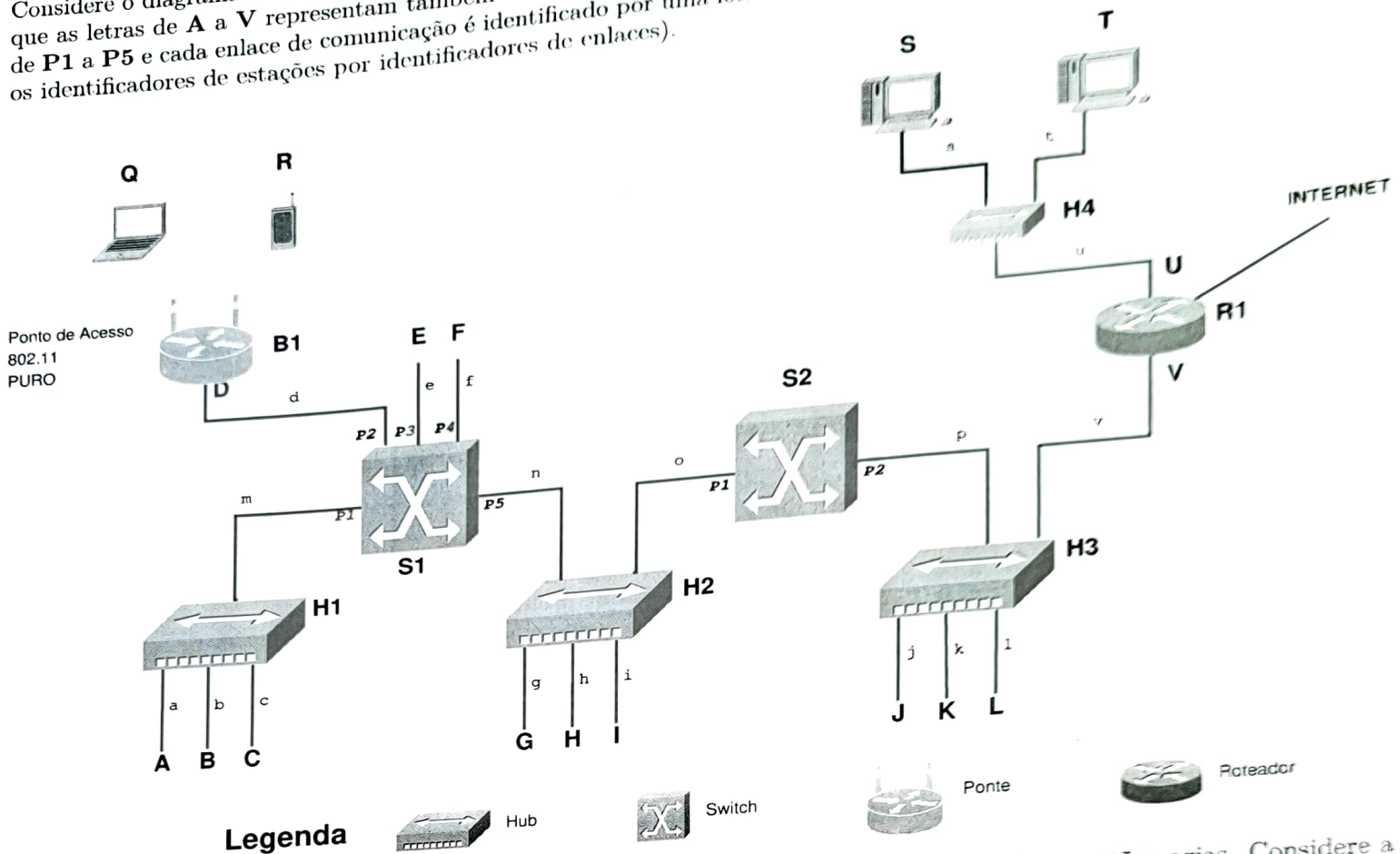
- a) Considere uma rede com alto tráfego e grande número de estações. Explique como o CSMA/CD consegue fazer com que as estações transmitam, evitando uma explosão de número de colisões.
- b) Explique como a distância entre os nós impacta o funcionamento e/ou eficiência do CSMA/CD.
- c) Considere um grupo de estações de **A**, **B** e **C**, ligados em uma rede ethernet via um hub. As estações **A** e **B** estão muito próximas entre si, enquanto a estação **C** está próxima da distância máxima de **A** e **B**. Suponha agora **A** enviando um quadro pela rede, percorrendo um caminho muito curto até **B** e um caminho longo até **C**.



É possível que **A** envie um quadro que seja completamente recebido por **B**, do qual está muito próximo, mas que colida com um quadro de **C**? Se a sua resposta para a questão anterior for positiva, dê um exemplo de cenário em que isso pudesse ocorrer e explique o que as estações farão com a transmissão do quadro, já que apenas uma delas recebeu. Se a sua resposta for negativa, justifique a impossibilidade desse cenário.

4ª Questão (1,5 pontos)

Considere o diagrama da figura, onde as estações de A a V estão interconectadas por hubs e switches (S1 e S2). Considere que as letras de A a V representam também os endereços MAC das estações. As portas dos switches utilizam indicadores de P1 a P5 e cada enlace de comunicação é identificado por uma letra minúscula de "a" a "v" (cuidado para não confundir os identificadores de estações por identificadores de enlaces).



Considere o instante imediato em que os switches e pontes foram ligados, quando suas tabelas estão vazias. Considere a seguinte sequência de envio de mensagens:

1. E envia mensagem para A
2. J envia mensagem para E
3. S envia mensagem para A

- a) Qual entrada seria acrescentada no switch S1, após o envio da primeira mensagem?
- b) Qual entrada seria acrescentada no switch S2, após o mesmo envio de mensagem anterior?
- c) Qual entrada seria acrescentada no switch S1, após o envio da mensagem (2)?
- d) Qual entrada seria acrescentada no switch S2, após o mesmo envio de mensagem anterior?
- e) Qual entrada seria acrescentada no switch S1, após o envio da mensagem (3)?
- f) Qual entrada seria acrescentada no switch S2, após o mesmo envio de mensagem anterior?
- g) Após o envio das mensagens de 1 a 3, qual(is) são as entradas na tabela da ponte B1?

- h) Considere que todas as estações já tiveram oportunidade de enviar mensagens (envolvendo pares de estações na rede interna), de maneira que as tabelas dos switches e pontes estão completas. Considere que ocorra o seguinte evento de envio de mensagem.

- H envia mensagem para L

Quais os segmentos entre "a" a "v" (minúsculos) serão ocupados com o quadro transmitido? Descreva em uma lista ordenada por **ordem alfabética**, em letras minúsculas e separadas por vírgula. Ex: "a,b,c".

- i) Considere novamente todos os dispositivos recém-iniciados (tabelas vazias), como no início da questão. Qual entrada seria acrescida no switch **S2**, após a estação **A** solicitar ao ARP o endereço da estação **B**?
- j) Qual entrada seria acrescida no switch **S2**, após a resposta da solicitação ARP anterior?
- k) Considere que todas as estações já tiveram oportunidade de enviar mensagens (envolvendo pares de estações na rede interna), de maneira que as tabelas dos switches e pontes estão completas. Descreva a tabela completa do Switch **S1**.
- l) SE **A** envia uma mensagem para o endereço MAC de broadcast, quais serão as estações (entre as estações de **A** a **T**) que receberão? Descreva em uma lista ordenada por **ordem alfabética**, em letras maiúsculas e separadas por vírgula. Ex: "**A,B,C**".
- m) Considere que todas as redes locais da figura (exceto pela rede sem fio) utilizam o protocolo de controle de acesso ao meio CSMA/CD. Considere a estação **J** enviando um quadro na rede (baseada em CSMA/CD). Com o quadro de quais estações de **A** a **V** o quadro da estação poderá colidir, causando a sua retransmissão pela estação? Toda estação indicada deve precisar retransmitir o quadro, no caso de colisão. Descreva a resposta em uma lista ordenada por **ordem alfabética**, em letras maiúsculas e separadas por vírgula. Ex: "**A,B,C**".
- n) Suponha que **S** e **T** são servidores (por exemplo, servidor web e servidor de banco de dados) e que por isso possuem um tráfego grande de dados com a Internet. Sugira uma mudança na rede que melhore o seu desempenho? Justifique.

5ª Questão (1,5 pontos) - Redes sem fio

Escolha **apenas um** mecanismos de controle de acesso ao meio entre **DIFS+SIFS** e o **RTS/CTS**, utilizado nas redes sem fio IEEE 802.11. Responda as duas questões abaixo baseado no mecanismo que você escolheu.

- a) Como o mecanismo do protocolo garante que as estações sem fio irão conseguir em algum momento transmitir uma mensagem com sucesso, **mesmo na ocorrência do problema do terminal oculto**?
- b) Podem ocorrer colisões durante a transmissão? Como o mecanismo detecta colisões **ou** garante que elas não ocorrerão?